

§1. 质点运动学.

§1.1 质点、参考系.

有 m 无大小
的物体. 被选作参考
的物体.

§1.2 位置矢量、运动方程.

一、位置矢量. $\vec{r}$

质点相对原点的矢量 $\Rightarrow$ 位矢.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}, \quad r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

二、运动方程、轨道方程.

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}.$$

$$y = f(x)$$

三、位移 $\Delta \vec{r}$, 路程 Δl .

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$

§1.3 速度.

一、平均 $\vec{v}$. (矢量)

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}.$$

二、瞬时 $\vec{v}$. (矢量)

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt},$$
$$= \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}.$$

三、速率. (标量).

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t}.$$

$$v = \frac{dl}{dt}, \quad \text{瞬时速度大小} = \text{瞬时速率}.$$

§1.4 加速度.

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

△ 运动学常见问题.

一、已知 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 求 $\vec{v}(t)$ 和 $\vec{a}(t)$. $\Rightarrow$ 微分.

二、已知 $\vec{a} = \vec{a}(t)$, 和 $t=0$ 时的 $\vec{r}, \vec{v}_0$, 求 $\vec{v}(t), \vec{r}(t)$. $\Rightarrow$ 积分.

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a} dt, \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v} dt.$$

若 $\vec{a}$ 为常数.

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t, \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2.$$

三、已知 $\vec{v} = \vec{v}(t)$, 求其他量.

• 例: v_0 已知, 求 v . (用 α 表示).

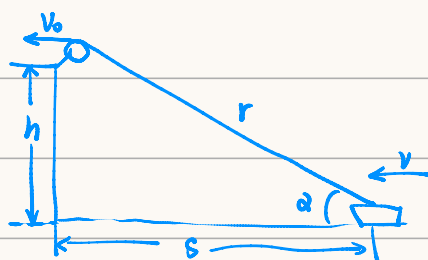
$$v_0 = \frac{dr}{dt}, \quad v = \frac{ds}{dt}.$$

$$r = \sqrt{h^2 + s^2}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{s \frac{ds}{dt}}{\sqrt{h^2 + s^2}} = \frac{s}{\sqrt{h^2 + s^2}} \cdot \frac{ds}{dt}.$$

$$v_0 = \frac{s}{\sqrt{h^2 + s^2}} v = \frac{s}{r} v = v \cos \alpha$$

$$\therefore v = v_0 / \cos \alpha.$$



例：已知质点P沿x轴正向运动， $v \propto PA \cdot (k)$ 。求x、v、a与t的关系。

解： $v = k(l-x)$ 。

$$\frac{dx}{dt} = v = k(l-x)$$



$$\int_0^x dx = \int_0^t k(l-x) dt$$

$$\int_0^x \frac{dx}{l-x} = \int_0^t k dt \Rightarrow \int_0^x \frac{d(l-x)}{l-x} = \ln(l-x) \Big|_0^x = -kt.$$

$$\Rightarrow \ln \frac{l-x}{l} = -kt \Rightarrow x = l(1-e^{-kt}).$$

$$v = \frac{dx}{dt} = k l e^{-kt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = -k^2 l e^{-kt}.$$

§1.5 曲线运动的加速度。(切向、法向加速度)。

一、矢量运算。

- $\vec{r} \cdot \vec{F} \equiv r F \cos \theta$ 标量积 (点积)
- $\vec{r} \times \vec{F} \equiv r F \sin \theta$ 方向垂直于 $\vec{r}$ 、 $\vec{F}$ 平面。
矢量积 (叉积) 右手定则。

$$\vec{r} \cdot \vec{F} = x F_x + y F_y + z F_z.$$

$$\vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \quad \text{意义?} \rightarrow \text{力矩外积}$$

二、自然坐标下的运动学量。

$\vec{e}_t$: 切向单位矢量。 $\vec{e}_n$: 法向单位矢量。

1. 运动方程: $l = l(t)$ 标量。

2. 瞬时速度: $\vec{v} = v \vec{e}_t = \frac{dl}{dt} \vec{e}_t(t)$ 。

3. 瞬时加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} [v \vec{e}_t(t)] = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t(t) + v \frac{d\vec{e}_t(t)}{dt}$

$d\vec{e}_t(t)$ 的大小 $|d\vec{e}_t(t)| = |\vec{e}_t(t)| d\theta = d\theta$ $d\vec{e}_t \approx d\theta$ $t \rightarrow 0$ 时 $\vec{e}_t(t) \approx \vec{e}_t(t+d\theta)$ $d\vec{e}_t \approx d\theta$

$\therefore \frac{d\vec{e}_t(t)}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \frac{d\theta}{dl} \cdot \frac{dl}{dt} \vec{e}_n = \frac{v}{\rho} \vec{e}_n$ $\rho = \frac{dl}{d\theta}$

$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$ 若 v 为常量, 且 $\rho = R$ (常) $a_t = 0, a_n = v^2/R$ 匀速圆周。

$a_t = \frac{dv}{dt}$ (切向 a) $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ (法向 a)。若 $\rho = \infty$, 则 $a_n = 0$ 直线运动。

$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

例: $\vec{r} = (1+2t)\vec{i} + (3+4t^2)\vec{j}$ 1) 轨道方程。 2) $t=0.2s$ 时, ρ ? 3) $t=0.2 \sim 1s$ 中 l 。

解: 1) $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 3+4t^2 \end{cases} \Rightarrow y = x^2 - 2x + 4.$

2) $\vec{v} = 2\vec{i} + 8t\vec{j}$ $v = \sqrt{4+64t^2}$

$\vec{a} = 8\vec{j}$ $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{32t}{\sqrt{1+16t^2}}$

$a_n = \frac{v^2}{\rho}$ $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{64 - \frac{32^2 t^2}{1+16t^2}}$ $\therefore \rho = 1.05 m$

$y' = 2x - 2$ $y'' = 2$

$y'|_{t=0.2} = 0.8$

$k = \left| \frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}} \right| = \frac{2}{(1.64)^{3/2}}$

3) $S = \int_{0.2}^1 \sqrt{4+64t^2} dt = 4.21 m$

三. 圆周运动的角量描述.

$$\begin{cases} l = l(t) \\ \vec{v} = \frac{dl}{dt} \vec{e}_t \\ \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{R} \vec{e}_n \end{cases} \quad l = R \cdot \theta \quad \begin{cases} \theta = \theta(t) \\ \omega = \frac{d\theta}{dt} \\ \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \end{cases}$$

$$l = R\theta \quad v = \frac{dl}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = \omega R \\ a_t = \frac{dv}{dt} = \beta R \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

$$\omega \text{ 方向, 右手定则. } \frac{1}{R} \times \vec{v} = \vec{\omega}$$

• 例⁴. $R = 1\text{m}$. $\theta = 5 + 2t + 4t^2 \text{ (rad)}$. 求 a_t , a_n , a , v , $\theta \sim t$ 图.

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = 2 + 8t \text{ (rad/s)}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 8 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$a_t = R\beta = 8\text{m/s}^2 \quad a_n = \omega^2 R = (2 + 8t)^2 = 4 + 32t + 64t^2 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \dots$$

$$v = R\omega = 2 + 8t \text{ m/s} \quad \theta(2) = 25\text{rad} \quad \theta(0) = 5\text{rad}$$

$$\Delta\theta = 20\text{rad} \quad n = \frac{20}{2\pi} = \frac{10}{\pi}$$

§1.6 相对运动.

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{r} \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \quad (\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}) \\ \vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_t \quad (\vec{a}_t = \frac{d\vec{u}}{dt}) \\ t = t' \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{伽利略变换} \\ \text{牵连} \end{array}$$

• 例⁵. 雨 $\downarrow 4\text{m/s}$. 人 $\rightarrow 3\text{m/s}$. 雨对人. v . $\vec{v}$.

选择地为 K 系. 人为 K' .

$$\vec{u} = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}' = \vec{v} + \vec{u}$$

• 例⁶. M 大小为 a_1 的加速度水平向右加速, m 为 a_2 相对 M 斜向下滑.

求 m 相对于地.

注意正方向!

m 地为 K . M 为 K'

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_t \\ = \vec{a}_v + \vec{a}_1$$

$$\vec{a}' = -a_2 \cos\theta \vec{i} - a_2 \sin\theta \vec{j} \\ \vec{a}_t = a_1 \vec{i}$$

$$\vec{a} = (a_1 - a_2 \cos\theta) \vec{i} - a_2 \sin\theta \vec{j}$$

